第 7 次作业

随机过程

姓名	倪伟丰	**学号**	2024110089
班级	24 大数据 2 班	**教师**	郭珊珊
提交日期	10 月 27 日		

1 Problem 37

Let $\{N(t), t \geq 0\}$ be a Poisson process with rate λ. For $i \leq n$ and $s < t$,

1.1

find $P(N(t) = n \mid N(s) = i)$;

解： $N(s) = i$ 表示截至 s 时刻累计到达了 i 人。在此条件下，$N(t) = n$ 等价于区间 $(s, t]$ 内恰好到达 $n - i$ 人。由泊松过程的独立增量性质，$N(t) - N(s)$ 与 $N(s)$ 独立，因此

$$\begin{aligned} P(N(t) = n \mid N(s) = i) &= P(N(t) - N(s) = n - i \mid N(s) = i) \\ &= P(N(t) - N(s) = n - i). \end{aligned}$$

由于：

$$N(t) - N(s) \sim \text{Poisson}(\lambda(t - s))$$

所以：

$$P(N(t) = n \mid N(s) = i) = P(N(t) - N(s) = n - i) = \frac{(\lambda(t - s))^{n-i}}{(n - i)!} e^{-(\lambda(t-s))}$$

1.2

find $P(N(s) = i \mid N(t) = n)$.

解：

$$P(N(s) = i \mid N(t) = n) = \frac{P(N(t) = n \mid N(s) = i) P(N(s) = i)}{P(N(t) = n)}$$

其中：

$$P(N(t)=n \mid N(s)=i)=P(N(t)-N(s)=n-i)=\frac{(\lambda(t-s))^{n-i}}{(n-i)!}e^{-(\lambda(t-s))}$$

$$P(N(s)=i)=\frac{(s\lambda)^i}{i!}e^{-s\lambda}$$

$$P(N(t)=n)=\frac{(t\lambda)^n}{n!}e^{-t\lambda}$$

代入并化简，得到：

$$\begin{aligned}P(N(s)=i \mid N(t)=n)&=\frac{\frac{[\lambda(t-s)]^{n-i}}{(n-i)!}e^{-\lambda(t-s)}\frac{(\lambda s)^i}{i!}e^{-\lambda s}}{\frac{(\lambda t)^n}{n!}e^{-\lambda t}}\\&=\frac{n!}{i!(n-i)!}\frac{s^i(t-s)^{n-i}}{t^n}\\&=\binom{n}{i}\left(\frac{s}{t}\right)^i\left(1-\frac{s}{t}\right)^{n-i},\qquad i=0,1,\ldots,n.\end{aligned}$$

其中，指数项因 $-\lambda(t-s)-\lambda s=-\lambda t$ 而抵消，λ 的幂次因 $(n-i)+i=n$ 而抵消。因此，

$$N(s) \mid N(t)=n \sim \text{Binomial}\left(n,\frac{s}{t}\right).$$

即已知 $[0,t]$ 内累计到达了 n 人时，截至 s 时刻的累计到达人数服从参数为 n 和 s/t 的二项分布。

2 Problem 55

Consider a single server queuing system where customers arrive according to a Poisson process with rate λ, service times are exponential with rate μ, and customers are served in the order of their arrival. Suppose that a customer arrives and finds $n-1$ others in the system. Let X denote the number in the system at the moment that customer departs. Find the probability mass function of X.

解：
令 T 表示该顾客在系统中的总滞留时间，包括等待时间和自己的服务时间。当 $n \geq 2$ 时，令 T_1 表示正在接受服务的顾客的剩余服务时间，$T_2,\ldots,T_{n-1}$ 表示其余排在前面的顾客的服务时间，T_n 表示该顾客自己的服务时间。由指数分布的无记忆性，T_1 仍服从速率为 μ 的指数分布。在服务时间相互独立且独立于到达过程的通常假设下，这

些时间相互独立，故

$$T=\sum_{i=1}^{n} T_i \sim \text{Gamma}(n,\mu), \qquad f_T(t)=\frac{\mu^n}{(n-1)!}t^{n-1}e^{-\mu t}, \quad t>0,$$

其中 μ 为速率参数。当 $n=1$ 时，该顾客直接接受服务，$T=T_1$，上述结论仍成立。该顾客离开时，原先排在他前面的顾客均已离开；在他之后到达的顾客由于先到先服务，均尚未离开。因此，X 正好是在时间 T 内新到达的顾客人数。后来的到达不会影响该顾客的总滞留时间，故

$$X \mid T=t \sim \text{Poisson}(\lambda t).$$

对连续随机变量 T 使用全概率公式，得到

$$\begin{aligned} P(X=k) &= \int_0^\infty P(X=k \mid T=t) f_T(t)\,dt \\ &= \int_0^\infty \frac{(\lambda t)^k}{k!}e^{-\lambda t}\frac{\mu^n t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\mu t}\,dt \\ &= \frac{\lambda^k \mu^n}{k!(n-1)!}\int_0^\infty t^{k+n-1}e^{-(\lambda+\mu)t}\,dt. \end{aligned}$$

令 $u=(\lambda+\mu)t$，则 $dt=du/(\lambda+\mu)$，从而

$$\begin{aligned} \int_0^\infty t^{k+n-1}e^{-(\lambda+\mu)t}\,dt &= \frac{1}{(\lambda+\mu)^{k+n}}\int_0^\infty u^{k+n-1}e^{-u}\,du \\ &= \frac{\Gamma(k+n)}{(\lambda+\mu)^{k+n}} = \frac{(k+n-1)!}{(\lambda+\mu)^{k+n}}. \end{aligned}$$

所以 X 的概率质量函数为

$$P(X=k)=\binom{k+n-1}{k}\left(\frac{\lambda}{\lambda+\mu}\right)^k\left(\frac{\mu}{\lambda+\mu}\right)^n, \qquad k=0,1,2,\ldots.$$

这对应于成功概率为 $\mu/(\lambda+\mu)$、取得第 n 次成功之前的失败次数的负二项分布。

3 Problem 59

Cars pass an intersection according to a Poisson process with rate λ. There are 4 types of cars, and each passing car is, independently, type i with probability p_i, $\sum_{i=1}^{4} p_i = 1$.

3.1

Find the probability that at least one of each of car types 1, 2, 3 but none of type 4 have passed by time t.

解：
令 $N_j(t)$ 表示截至时刻 t 经过路口的第 j 类车的数量。由泊松过程的独立分类性质，

$$N_j(t) \sim \text{Poisson}(\lambda p_j t), \qquad j = 1, 2, 3, 4,$$

且这四个计数相互独立。题目要求前三类车每一类都至少出现一辆，同时第 4 类车没有出现。因此，所求概率为

$$\begin{aligned} &P(N_1(t) \geq 1, N_2(t) \geq 1, N_3(t) \geq 1, N_4(t) = 0) \\ &= \prod_{j=1}^{3} [1 - P(N_j(t) = 0)]\, P(N_4(t) = 0) \\ &= e^{-\lambda p_4 t} \prod_{j=1}^{3} (1 - e^{-\lambda p_j t}). \end{aligned}$$

3.2

Given that exactly 6 cars of type 1 or 2 passed by time t, find the probability that 4 of them were type 1.

解：
在已知有 6 辆第 1 类或第 2 类车通过路口的条件下，每辆车属于第 1 类的概率为 $p_1/(p_1 + p_2)$。因此，第 1 类车的数量服从二项分布

$$N_1(t) \mid N_1(t) + N_2(t) = 6 \sim \text{Binomial}\left(6, \frac{p_1}{p_1 + p_2}\right).$$

所以，所求概率为

$$\begin{aligned} P(N_1(t) = 4 \mid N_1(t) + N_2(t) = 6) &= \binom{6}{4} \left(\frac{p_1}{p_1 + p_2}\right)^4 \left(\frac{p_2}{p_1 + p_2}\right)^2 \\ &= \binom{6}{4} \frac{p_1^4 p_2^2}{(p_1 + p_2)^6}. \end{aligned}$$

这里假设条件事件具有正概率，特别地 $p_1 + p_2 > 0$。

4 Problem 68

Suppose that electrical shocks having random amplitudes occur at times distributed according to a Poisson process $\{N(t), t \geq 0\}$ with rate λ. Suppose that the amplitudes of the successive shocks are independent both of other amplitudes and of the arrival times of shocks, and also that the amplitudes have distribution F with mean μ. Suppose also that the amplitude of a shock decreases with time at an exponential rate α, meaning that an initial

amplitude A will have value $Ae^{-\alpha x}$ after an additional time x has elapsed. Let $A(t)$ denote the sum of all amplitudes at time t. That is,

$$A(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} A_i e^{-\alpha(t-S_i)}$$

where A_i and S_i are the initial amplitude and the arrival time of shock i.

4.1

Find $E[A(t)]$ by conditioning on $N(t)$.

解：

由全期望公式，

$$E[A(t)] = E\big[E[A(t) \mid N(t)]\big].$$

给定 $N(t) = n$，由于初始幅度 A_i 独立于到达过程，且 $E[A_i] = \mu$，有

$$\begin{aligned} E[A(t) \mid N(t) = n] &= E\left[\sum_{i=1}^{n} A_i e^{-\alpha(t-S_i)} \,\middle|\, N(t) = n\right] \\ &= \mu \sum_{i=1}^{n} E[e^{-\alpha(t-S_i)} \mid N(t) = n]. \end{aligned}$$

令 $U_1, \ldots, U_n$ 为独立的 Uniform$(0, t)$ 随机变量，$U_{(1)}, \ldots, U_{(n)}$ 为其排序后的次序统计量。由泊松过程的条件到达时刻性质，

$$(S_1, \ldots, S_n) \mid N(t) = n \overset{d}{=} (U_{(1)}, \ldots, U_{(n)}).$$

排序不会改变所有项的和，因此当 $t > 0$、$\alpha > 0$ 时，

$$\begin{aligned} E[A(t) \mid N(t) = n] &= \mu \sum_{i=1}^{n} E[e^{-\alpha(t-U_{(i)})}] \\ &= \mu \sum_{i=1}^{n} E[e^{-\alpha(t-U_i)}] \\ &= \mu \sum_{i=1}^{n} \int_0^t e^{-\alpha(t-u)} \frac{1}{t}\, du \\ &= \frac{n\mu}{\alpha t}(1 - e^{-\alpha t}). \end{aligned}$$

当 $n = 0$ 时，空和为 0，上述条件期望公式仍成立。再利用 $E[N(t)] = \lambda t$，得到

$$\begin{aligned} E[A(t)] &= \frac{\mu}{\alpha t}(1 - e^{-\alpha t}) E[N(t)] \\ &= \frac{\lambda \mu}{\alpha}(1 - e^{-\alpha t}). \end{aligned}$$

当 $\alpha = 0$ 时，幅度不衰减，$E[A(t)] = \lambda \mu t$；当 $t = 0$ 时，$E[A(0)] = 0$。

4.2

Without any computations, explain why $A(t)$ has the same distribution as does $D(t)$ of Example 5.21.

解：
本题中，初始幅度 A_i 从到达时刻 S_i 起按指数规律衰减，到时刻 t 剩余的幅度为 $A_i e^{-\alpha(t-S_i)}$。例 5.21 中的折现赔付总额为

$$D(t) = \sum_{i=1}^{N(t)} C_i e^{-\alpha S_i},$$

其中赔付金额 C_i 与初始幅度 A_i 同分布于 F，且各自独立同分布并独立于到达过程。固定 t，给定 $N(t) = n$，无序到达点集与 n 个独立的 Uniform$(0, t)$ 随机变量构成的点集同分布。将区间左右翻转，即将每个点 S_i 变成 $t - S_i$，不会改变这个无序点集的联合分布。由于各点附带的初始幅度独立同分布且独立于到达时刻，随点一起翻转并重新排列后，带有幅度的点集的分布也不变。因此，以 $t - S_i$ 为衰减时间的总幅度和以 S_i 为折现时间的总赔付，在给定 $N(t) = n$ 时同分布。
这一结论对所有 $n \geq 0$ 均成立，去掉条件后，对于每个固定的 t，

$$A(t) \stackrel{d}{=} D(t).$$

这是分布相同，并不表示二者在每次随机试验中的取值相等。

5 Problem 63

Consider an infinite server queuing system in which customers arrive in accordance with a Poisson process with rate λ and where the service distribution is exponential with rate μ. Let $X(t)$ denote the number of customers in the system at time t. Find

(a) $E[X(t+s) \mid X(s) = n]$;

(b) $\mathrm{Var}(X(t+s) \mid X(s) = n)$.

5.1

$E[X(t+s) \mid X(s) = n]$;

解：
无限服务台意味着每位顾客到达后立即开始服务。令 O 为时刻 s 已在系统中且在 $s+t$ 仍未离开的老顾客人数，Y 为在 $(s, s+t]$ 内到达且在 $s+t$ 仍未完成服务的新顾客人数，则 $X(s+t) = O + Y$。

给定 $X(s)=n$，由指数分布的无记忆性，各位老顾客的剩余服务时间仍相互独立且服从 $\mathrm{Exp}(\mu)$。每人再过 t 时间仍未离开的概率为 $e^{-\mu t}$，故

$$O \mid X(s)=n \sim \mathrm{Binomial}(n, e^{-\mu t}), \qquad E[O \mid X(s)=n] = ne^{-\mu t}.$$

下面对新到达人数条件化。令 N 为 $(s, s+t]$ 内的总到达人数，则 $N \sim \mathrm{Poisson}(\lambda t)$，且独立于 $X(s)$。给定 $N=k$，无序到达时刻相对于 s 的偏移可表示为独立的 $U_1, \ldots, U_k \sim \mathrm{Uniform}(0,t)$；每个点附带的服务时间 $V_i \sim \mathrm{Exp}(\mu)$ 相互独立，并独立于这些到达时刻。排序不影响留下来的总人数，因此

$$Y \mid N=k \overset{d}{=} \sum_{i=1}^{k} \mathbf{1}_{\{V_i > t-U_i\}}.$$

注意，留下来要求服务时间大于已经接受服务的时间，而不是小于它。当 $t>0$ 时，每位新顾客留到观察时刻的概率为

$$\begin{aligned} q(t) &= \frac{1}{t}\int_0^t P(V_i > t-u)\,du \\ &= \frac{1}{t}\int_0^t e^{-\mu(t-u)}\,du = \frac{1-e^{-\mu t}}{\mu t}. \end{aligned}$$

上述指标变量相互独立，故 $Y \mid N=k \sim \mathrm{Binomial}(k, q(t))$。由全期望公式，

$$E[Y] = E[Nq(t)] = \lambda t q(t) = \frac{\lambda}{\mu}(1-e^{-\mu t}).$$

未来的到达及服务时间独立于时刻 s 的系统状态，因此 $E[Y \mid X(s)=n] = E[Y]$。所以

$$E[X(s+t) \mid X(s)=n] = ne^{-\mu t} + \frac{\lambda}{\mu}(1-e^{-\mu t}).$$

当 $t=0$ 时，$Y=0$，结果为 n，与上述公式一致。

5.2

$\mathrm{Var}(X(t+s) \mid X(s)=n)$.

Hint: Divide the customers in the system at time $t+s$ into two groups, one consisting of "old" customers and the other of "new" customers.

解：
给定 $X(s)=n$，老顾客的剩余服务时间与未来到达及新顾客的服务时间独立，故 O 与 Y 条件独立。由第一问的二项分布，

$$\mathrm{Var}(O \mid X(s)=n) = ne^{-\mu t}(1-e^{-\mu t}).$$

对新顾客人数，记 $q = q(t)$。由全方差公式及 $E[N] = \mathrm{Var}(N) = \lambda t$，

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(Y) &= E[\mathrm{Var}(Y \mid N)] + \mathrm{Var}(E[Y \mid N]) \\ &= E[Nq(1-q)] + \mathrm{Var}(Nq) \\ &= \lambda t q(1-q) + \lambda t q^2 \\ &= \lambda t q = \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t}).\end{aligned}$$

事实上，由泊松分布的独立筛选性质，

$$Y \sim \mathrm{Poisson}\left(\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t})\right).$$

因此，两部分方差相加得到

$$\boxed{\mathrm{Var}(X(s+t) \mid X(s) = n) = ne^{-\mu t}(1 - e^{-\mu t}) + \frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu t})}.$$

当 $t = 0$ 时，条件下人数确定为 n，方差为 0，也与公式一致。

5.3

If there is currently a single customer in the system, find the probability that the system becomes empty when that customer departs.

解：
以当前时刻为时间起点，令 T 为当前唯一顾客的剩余服务时间。由无记忆性，

$$T \sim \mathrm{Exp}(\mu), \qquad f_T(u) = \mu e^{-\mu u}, \quad u > 0.$$

所求的是该顾客在随机时刻 T 离开后系统为空的概率。在此期间可以有新顾客到达，只要他们都已在该顾客离开前完成服务即可。
令 $Y(u)$ 为当前时刻之后到达且在时刻 u 仍未完成服务的人数。T 独立于未来到达和新顾客的服务时间，故由前两问，给定 $T = u$，

$$Y(u) \mid T = u \sim \mathrm{Poisson}\left(\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu u})\right).$$

当前顾客离开后系统为空，当且仅当 $Y(T) = 0$。因此，

$$P(Y(T) = 0 \mid T = u) = \exp\left[-\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu u})\right].$$

利用连续型全概率公式，

$$P(Y(T) = 0) = \int_0^\infty \exp\left[-\frac{\lambda}{\mu}(1 - e^{-\mu u})\right] \mu e^{-\mu u}\, du.$$

令 $v = 1 - e^{-\mu u}$，则 $dv = \mu e^{-\mu u}\, du$；当 u 从 0 增至无穷时，v 从 0 增至 1。因此，

$$\begin{aligned} P(Y(T) = 0) &= \int_0^1 e^{-(\lambda/\mu)v}\, dv \\ &= \frac{\mu}{\lambda}(1 - e^{-\lambda/\mu}). \end{aligned}$$

上述表达式适用于 $\lambda > 0$；若 $\lambda = 0$，没有新顾客到达，所求概率为 1，也等于该表达式在 $\lambda \to 0$ 时的极限。